3.1.2 Робота, потенціал. Різниця потенціалів

Сили, які діють в електричному полі, – *центральні*. Поле центральних сил – *потенціальне*. Під час переміщення тіла із зарядом q на відстань S у електричному полі напруженістю *E* під дією сили *F* виконується робота:

$$A = FSCos\alpha = qESCos\alpha ,$$

де α – кут між векторами $\vec{E}$ *і* $\vec{S}$.

Робота сил електричного поля при переміщенні заряду не залежить від форми шляху, а залежить тільки від взаємного розміщення початкової і кінцевої точок траєкторії.

Потенціальна енергія заряду в однорідному електричному полі пов'язана з напруженістю поля співвідношенням:

$$W_n = -qEx ,$$

де x – координати заряду, що $W = 0$ при $x = 0$.

Тоді робота:

$$A = W_{n1} - W_{n2} = qE_2x_2 - qE_1x_1.$$

Величину, яка визначається відношенням потенціальної енергії заряду до величини цього заряду, називають *потенціалом.*

$$\varphi = \frac{W_{\text{п}}}{\text{q}}.$$

Потенціал чисельно дорівнює роботі кулонівських сил з переміщенням одиничного позитивного заряду із даної точки простору в нескінченність:

$$\varphi = \frac{A}{q}.$$

Потенціал поля – величина скалярна. Під час переміщення одиничного заряду з точки А в точку В виконується робота:

$$\varphi_A - \varphi_B = \frac{A}{q},$$

де $U = \varphi_A - \varphi_B$ - різниця потенціалів між точками А і В.

Вимірюють в СІ $[\varphi]$ = Дж/Кл = В.

Поверхні, потенціали всіх точок яких однакові, називають еквіпотенціальними поверхнями. В кожній точці еквіпотенціальної поверхні вектор напруженості $\vec{E}$ перпендикулярний до неї.

Якщо електричне поле утворене кількома зарядами, то потенціал в будь-якій точці поля дорівнює алгебраїчній сумі потенціалів, створених кожним зарядом :

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + ... + \varphi_i .$$

Потенціал поля точкового заряду q на відстані r від нього:

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r}.$$